

Cahier des charges fonctionnel

Plateforme de recommandation & livraison — modèle de données orienté graphe

Référence : CDC-NOVANEST-2026-02

Version : 1.0

Date : 8 juin 2026

Diffusion : prestataire data / candidats

Objet. NOVANEST exploite une place de marché en ligne (high-tech & maison). L'entreprise dispose déjà du catalogue, des clients et de l'historique d'achats ; elle souhaite un *modèle de données 100 % graphe* (Neo4j) capable de répondre, simplement, aux questions d'exploitation listées en §5 : recommandations, agrégats commerciaux, navigation dans la hiérarchie de catégories et choix de l'itinéraire de livraison optimal.

1. Contexte et enjeux

NOVANEST vend des produits de plusieurs **marques**, rangés dans une **hiérarchie de catégories** (ex. *Smartphones* et *Audio* sont des sous-catégories d'*Électronique*). Les **clients** passent des **commandes** (un achat = un produit, avec quantité, date et prix unitaire) et laissent des **avis** notés. Côté logistique, chaque produit est **stocké dans un entrepôt**, et le réseau de transport relie entrepôts, *hubs* et villes par des liaisons caractérisées par une **durée** et un **coût**.

Les enjeux métier :

- **Vendre plus** : recommander à un client des produits pertinents.
- **Piloter** : best-sellers, notes, paniers — des agrégats simples et rapides.
- **Livrer mieux** : choisir l'itinéraire le moins cher ou le plus rapide.

2. Périmètre

Le périmètre couvre la **modélisation des données** en graphe et la capacité à **interroger** cette structure (lecture). Sont *hors périmètre* : l'ingestion temps réel, le paiement, et l'interface utilisateur.

3. Patrimoine de données existant

Les concepts et leurs liens sont connus :

- **Catalogue** : un *produit* appartient à une *catégorie* (feuille) et est fabriqué par une *marque* ; les catégories forment une *hiérarchie*.
- **Activité client** : un *client* achète des produits (quantité, date, prix unitaire) et les *note* (étoiles, date).
- **Logistique** : un produit est *stocké* dans un *entrepôt* ; entrepôts, *hubs* et *villes* sont reliés par des *liaisons* (durée, coût) ; un client habite une ville.

4. Besoins fonctionnels

Le modèle retenu doit permettre de :

- FR1** Cataloguer chaque produit (nom, prix de référence), rattaché à une **marque** et à une **catégorie** feuille.
- FR2** Modéliser la **hiérarchie de catégories** (sous-catégorie → catégorie parente).

- FR3** Enregistrer chaque **achat** comme un lien **portant ses propres données** : quantité, date, prix unitaire.
- FR4** Enregistrer les **avis** clients (note en étoiles, date).
- FR5** Produire les **best-sellers** (top N par quantité), la **note moyenne par produit**, et la **dépense totale par client**.
- FR6** Lister, sans doublon, les **catégories** dans lesquelles un client a déjà acheté.
- FR7** [**△ requête sensible**] Lister tous les **produits d'une catégorie et de ses sous-catégories** (profondeur variable dans la hiérarchie).
- FR8** [**△ requête sensible**] **Recommander** des produits à un client (filtrage collaboratif : les achats des clients qui ont acheté les mêmes produits que lui), en **excluant** ce qu'il possède déjà.
- FR9** [**△ requête sensible**] Déterminer l'**itinéraire de livraison** depuis l'entrepôt qui stocke un produit jusqu'à la ville du client : le **moins cher** et le **plus rapide**.

△ Les besoins marqués « requête sensible » (FR7, FR8, FR9) impliquent un parcours de profondeur variable, une recommandation, et un chemin pondéré. Le prestataire portera une attention particulière à leur simplicité d'écriture.

5. Questions métier prioritaires (recette)

La solution sera évaluée sur sa capacité à répondre, de la plus simple à la plus exigeante :

- Q1.** Quels sont les **3 produits les plus vendus** (en quantité) ? (FR5)
- Q2.** Quelle est la **note moyenne** de chaque produit ? (FR5)
- Q3.** Quels **produits ne sont sous aucune catégorie autre qu'Électronique** (catégorie + sous-catégories) ? (FR7)
- Q4.** **Que recommander** à un client donné ? (FR8)
- Q5.** Quel est l'**itinéraire de livraison le moins cher / le plus rapide** d'un produit vers un client ? (FR9)

6. Besoins non-fonctionnels

- **Lisibilité** : les requêtes d'exploitation doivent rester compréhensibles par un analyste métier.
- **Évolutivité** : ajouter un niveau de catégorie ou un type de lien ne doit pas imposer de refonte.
- **Idempotence** : la (re)construction du jeu de données ne doit pas créer de doublons.

7. Livrable attendu du prestataire

1. Un **modèle de graphe** (nœuds, relations, propriétés) répondant à FR1–FR9.
2. L'**implémentation Cypher** des 5 questions de recette (§ 5).
3. Une **note** précisant les choix (propriétés sur les relations, hiérarchie, recommandation, chemin pondéré) et leurs limites.

Note pédagogique (MG74). Ce cahier des charges est le fil rouge du Scénario 2 « Cypher en profondeur ». On construit le graphe *par étapes* (nœuds → propriétés → relations → propriétés de relations), puis on monte en puissance : agrégations, **OPTIONAL MATCH**, hiérarchie à profondeur variable, recommandation, et enfin itinéraire pondéré (**shortestPath** + **reduce**).